

实验报告

课程名称: 物理实验B 实验名称: 非线性电路混沌实验 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00
班级: 07112304 教学班级: 学号: 12023329 姓名: 陈墨霖

非线性电路混沌实验

一、实验目的

- (1) 了解非线性元件和 LC 振荡器组成的非线性振荡电路;
- (2) 观察非线性电路中的周期分叉和混沌现象;
- (3) 测量非线性电阻的伏安特性曲线, 加深对混沌现象的理解;

二、实验原理仪器

非线性电路混沌实验仪, 数字示波器, 电阻箱。

三、实验原理

混沌理论揭示了确定性动力系统在一定条件下表现出的不可预测性。混沌是指确定性动力系统因初值敏感而表现出的不可预测性, 类似于随机运动。动力系统的不确定性是指系统在任一时刻的状态被初始状态所决定, 虽然根据运动的初始状态数据和运动规律能推算出在某一未来时刻的运动状态, 但由于初始数据的测定不可能完全精确, 预测的结果必然出现误差, 甚至不可预测。

混沌的基本特征包括: 内在随机性、初值敏感性、非周期的有序。系统在某一参数缓慢变化下, 如何由普通稳态运动转变为混沌运动称为通向混沌的途径, 常见的通向混沌的途径, 常见的通向混沌的途径有: 倍周期分岔途径、准周期途径、阵发混沌途径。

吸引子是混沌理论中的一个重要的组成部分。下面以单摆为例来说明平庸吸引子的三种态:

- (1) 如果没有外部能量输入, 因为阻尼的影响, 单摆最终会停下来。

联系方式:

指导教师签字:

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

系统的最终状态是相空间中的一个点,这是吸引子的特定状态。这种状态是一个0维空间,是一种平衡的状态。

(2) 如果有由固定外部能量,单摆最终不停的做往复运动,系统的最终状态是一种环状的周期运动,这是吸引子的极限环状态。这种状态是一个1维空间,是一种周期的状态。

(3) 如果这种状态是一个2维空间,是一种极限周期的状态。

不同于平衡吸引子的都称为奇异吸引子,它表现了混沌系统中非周期性、无序的系统状态。奇异吸引子一般都有一个常微分方程。最经典的洛伦兹吸引子,其常微分方程如式(1)所示。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y-x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho-z)-y \\ \frac{dz}{dt} = xy-\beta z \end{cases} \quad (1)$$

2. 非线性电路实现混沌

非线性电路是指电路系统至少包含一个非线性元件的电路。由于电子学易于观察和显示,因此非线性电路成为实现和研究混沌的重要途径,其中最著名的电路是美国加州大学伯克利分校的蔡少棠教授1983年提出的著名的蔡氏电路。它是历史上第一例用电子电路来证实混沌现象的电路,也是迄今为止在非线性电路中产生复杂动力行为最为有效和最为简单的电路之一。蔡氏电路是产生标准混沌行为的最简单的三阶自治电路,被视为混沌行为的典范。通过改变蔡氏电路的结构或参数,

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

可以产生倍周期振荡、三倍周期、单吸引子、双吸引子、多吸引子等
丰富的混沌现象。

四、实验内容和步骤

1. 识室前准备

2. 观察非线性电路混沌现象

(1) 首先将电感 L 的值调到 20mH 或 2mH

(2) 右旋细调电位器 W_2 到底, 左旋或右旋 W_1 相调各圈电感量, 使电感量出现一个略斜向近似有圆圈的图形。此时电压和电流开始周期性地回到同一个值, 电路产生了振荡, 我们观察到的是一个单周期吸引子, 它的频率决定于电感与非线性电阻组成的电路的特性。

(3) 左旋各圈细调电位器 W_2 少许, 电流与电压的振荡周期变成了原来的二倍, 示波器会出现二倍周期分岔。

(4) 再左旋各圈细调电位器 W_2 少许, 振荡周期变为原来的四位, 示波器会出现四倍周期分岔。

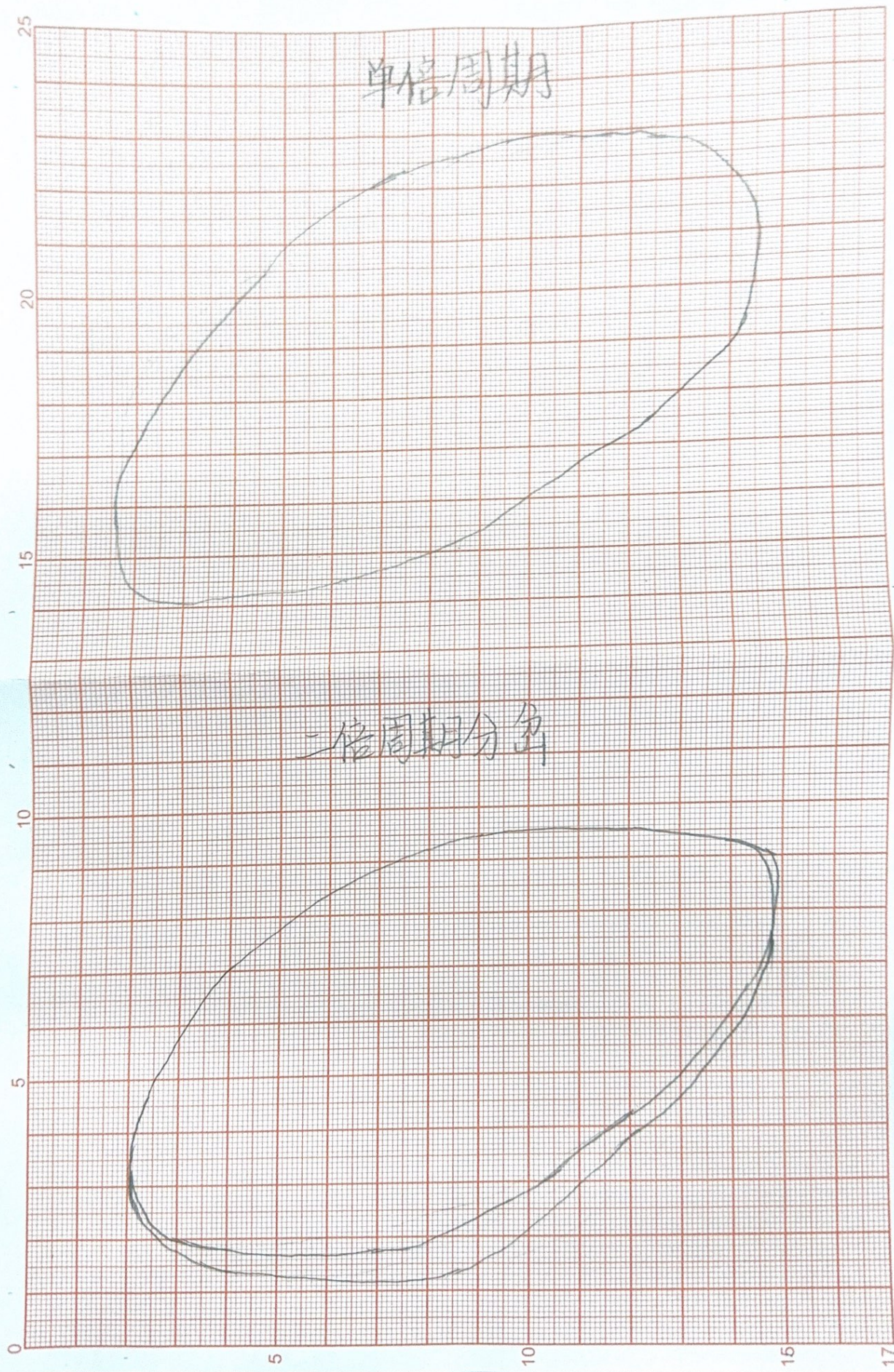
(5) 继续左旋各圈细调电位器 W_2 少许, 若精度足够, 可以观察到三倍周期。

(6) 再左旋各圈细调电位器 W_2 少许, 示波器会出现极复杂的, 单吸引子和双吸引子混沌现象。

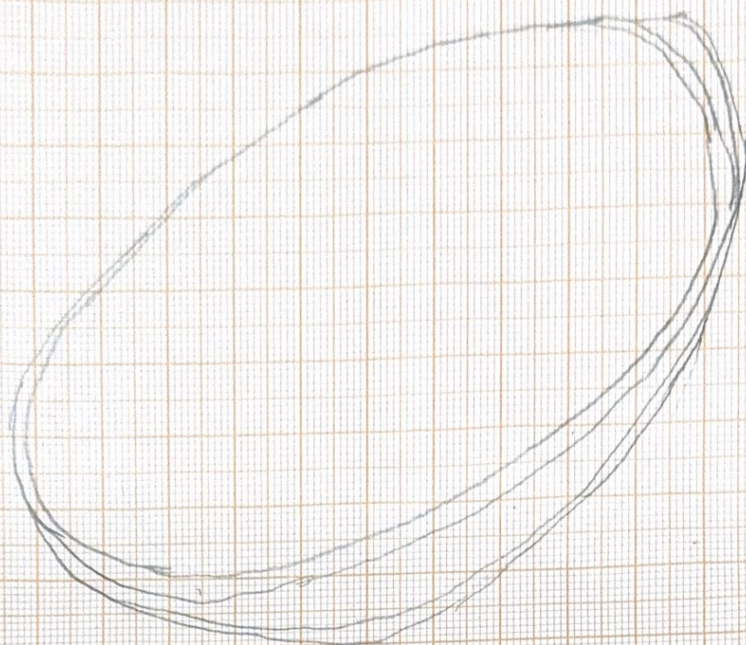
(7) 观察的同时可以改变示波器模式, 来观测不同状态下, 输入或输出输入的相位, 幅度和频率情况。

联系方式: _____

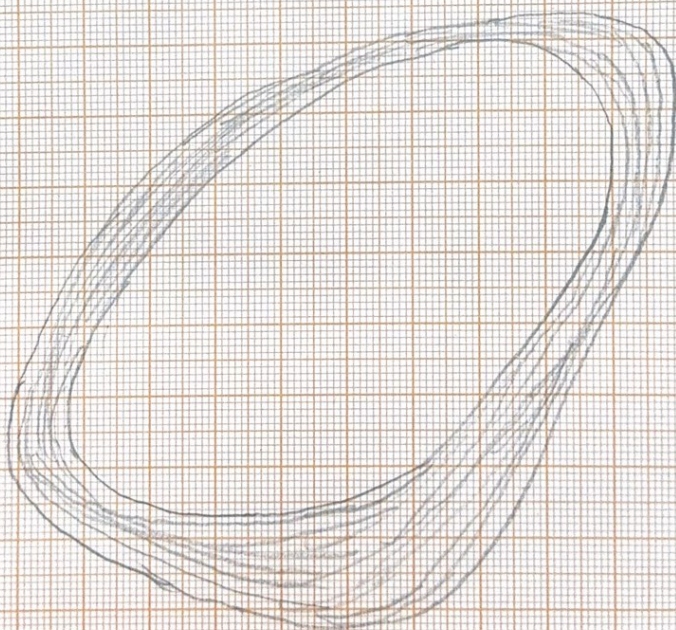
指导教师签字: _____



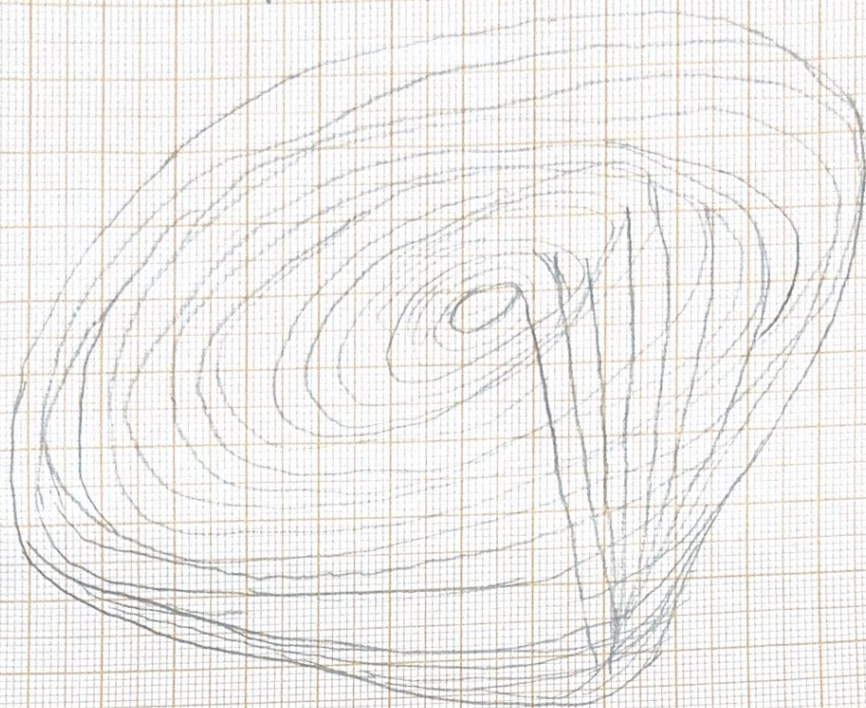
四倍周期分岔



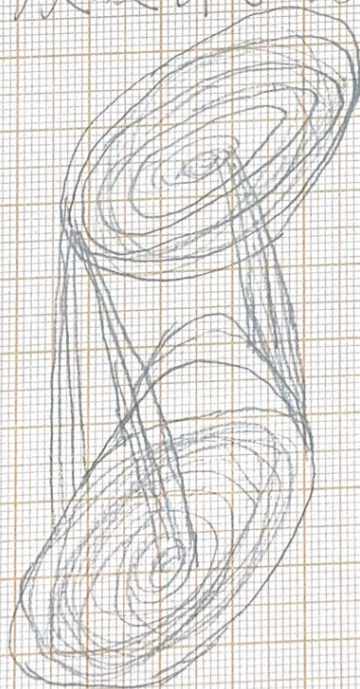
振发混沌



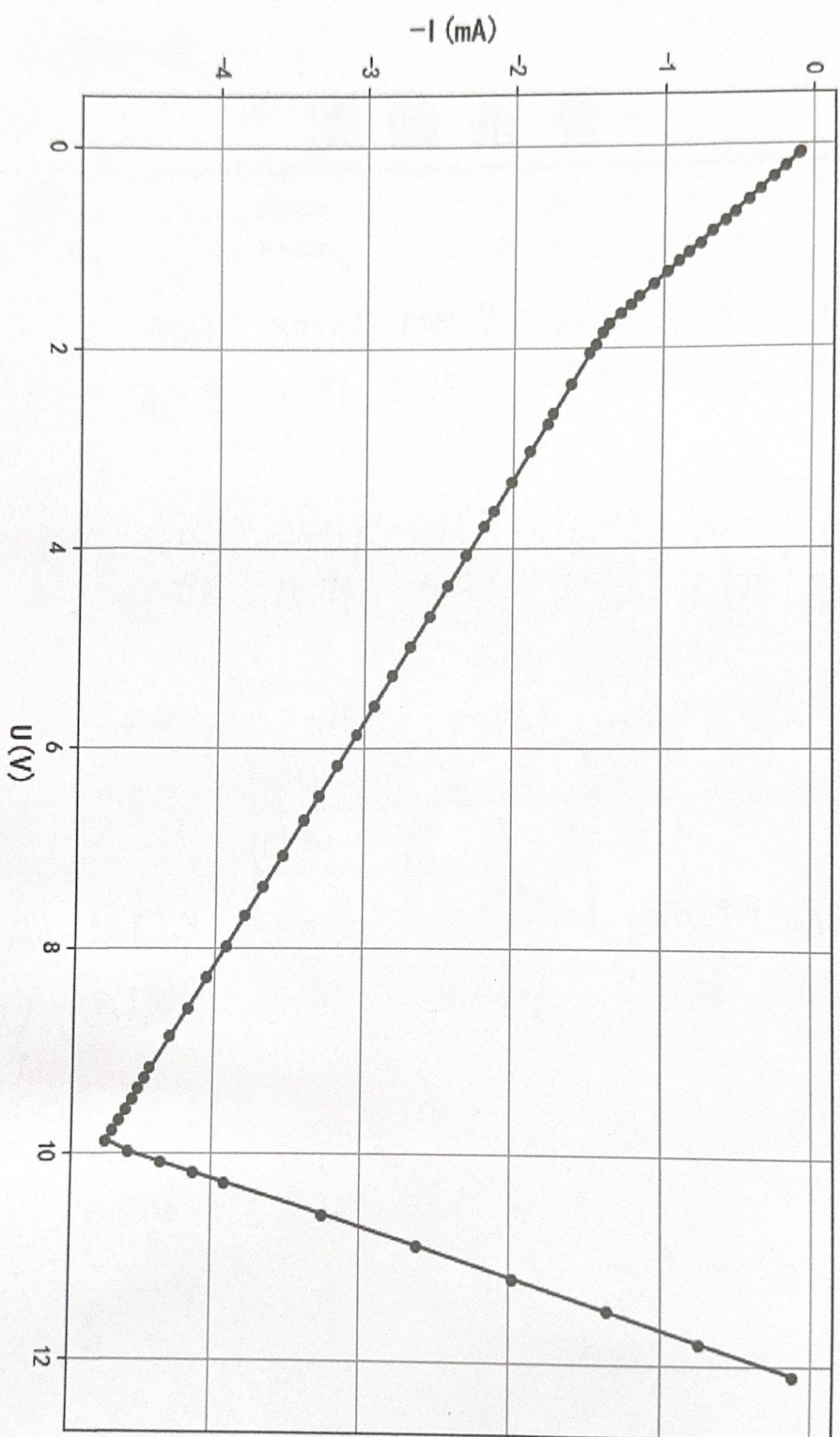
单吸引子混沌



双吸引子混沌



有源非线性电阻的伏安特性曲线



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

思考题

1. 试解释非线性负阻元件在本实验中的作用是什么?

非线性负阻元件起到了引入非线性特性的关键作用,使电路能够表现出混沌行为. 具体来说:

1. 产生非线性特性: 混沌系统需要非线性反馈, 负阻元件提供了电流与电压的非线性关系, 为电路引入了非线性因素.

2. 丰富系统动力学行为: 非线性负阻元件使系统在一定参数范围内出现周期性、准周期性等多种复杂动力学行为, 便于观察和研究不同的混沌特性.

2. 为什么要采用RC移相器, 并用相图来观测倍周期分岔现象? 如果不用移相器, 可用哪些仪器或方法?

采用上述方法, 原因如下:

① 移相器用于生成相图: RC移相器可改变信号相位, 使电路输出与反馈有一定差异, 帮助观察状态变量之间的关系, 从而绘制相图.

② 相图便于识别系统动态行为: 相图能直观看到系统状态的转换过程, 有助于分析倍周期分岔和混沌吸引子的特征.

~~其他~~其他仪器和方法:

示波器的X-Y模式、数据采集卡、计算机绘图、频谱分析仪等.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

R/Ω 99999.9 15999.9 8499.9 5669.9 4169.9 3249.9
 U/V 12.094 11.791 11.492 11.194 10.892 10.591
 $-I/mA$

R 2629.9 2469.9 2319.9 2189.9 2093.9 2090.9
 U 10.292 10.194 10.091 9.992 9.881 9.782

$-I$
 R 2087.9 2084.9 2081.9 2078.9 2075.9 2072.9

U 9.673 9.571 9.468 9.370 9.270 9.177

$-I$

R 2062.9 2052.9 2041.9 2029.9 2016.9 2003.9

U 8.870 8.582 8.284 7.988 7.670 7.383

$-I$

R 1988.9 1970.9 1956.9 1938.9 1918.9 1897.9

U 7.070 6.724 6.472 6.174 5.870 5.571

$-I$

R 1874.9 1849.9 1821.9 1790.9 1756.9 1719.9

U 5.272 4.975 4.672 4.368 4.067 3.772

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: X 教学班级: X 学 号: _____ 姓 名: _____

R 1699.9 1684.9 1670.9 1654.9 1604.9 1550.9
U 3.625 3.520 3.427 3.323 3.027 2.745

-I

R 1590.9 1530.9 1460.9 1379.9 1349.9 1315.9
U 2.949 2.650 2.350 2.055 1.957 1.852

-I

R 1294.9 1293.9 1292.9 1291.9 1289.9 1287.9
U 1.758 1.660 1.571 1.495 1.362 1.248

-I

R 1285.9 1283.9 1280.9 1276.9 1271.9 1266.9
U 1.152 1.071 0.970 0.857 0.749 0.664

-I

R 1257.9 1244.5.9 1223.9 1183.9 1080.9 1050.9
U 0.551 0.447 0.331 0.221 0.112 0.096 (<0.1)

-I

联系方式: _____

指导教师签字: _____